

Preparación de bibliotecas con el kit Illumina DNA Prep

**PNL-35 v5: PULSENET STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR DNA LIBRARY
PREPARATION USING THE ILLUMINA® DNA PREP KIT**

Dra. Adriana Godínez Rojas
agodinez@inciensa.sa.cr

Laboratorio de genómica y biología molecular
Inciensa

Mayo, 2026

Preparación de la hoja de trabajo

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

Antes de iniciar las bibliotecas se debe preparar la hoja de trabajo con la siguiente información:

- Identificación de los microorganismos.
- Tamaño estimado del genoma.
- Verificar que el numero de aislamientos es apto para la capacidad del cartucho.
- Determinar los índices correspondientes para cada muestra.
- Cuantificar cada extracción para determinar la cantidad de ADN con la que se inicia la biblioteca.

Preparación de la hoja de trabajo

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

State Key	Taxonomic ID	Project ID	Genome Size (MB)	Input DNA Qubit Reading (ng/μl)	Input DNA Nanodrop (260/280)	Volume of Input DNA (μl)	Volume of Input H2O (μl)	Quantity of Input DNA (ng)	Index Plate Well
D5480	Campylobacter jejuni		1.6	50	1.82	10	20	500	A-A01
03-98	Escherichia coli		5	50	1.85	10	20	500	A-B01
C6472	Salmonella enterica		5	50	1.90	10	20	500	A-C01
H8394	Listeria monocytogenes		3	50	1.91	10	20	500	A-D01
K3430	Vibrio parahaemolyticus		5	50	1.93	10	20	500	A-D01
2012K-0644_1									
		Total MB:	19.6						

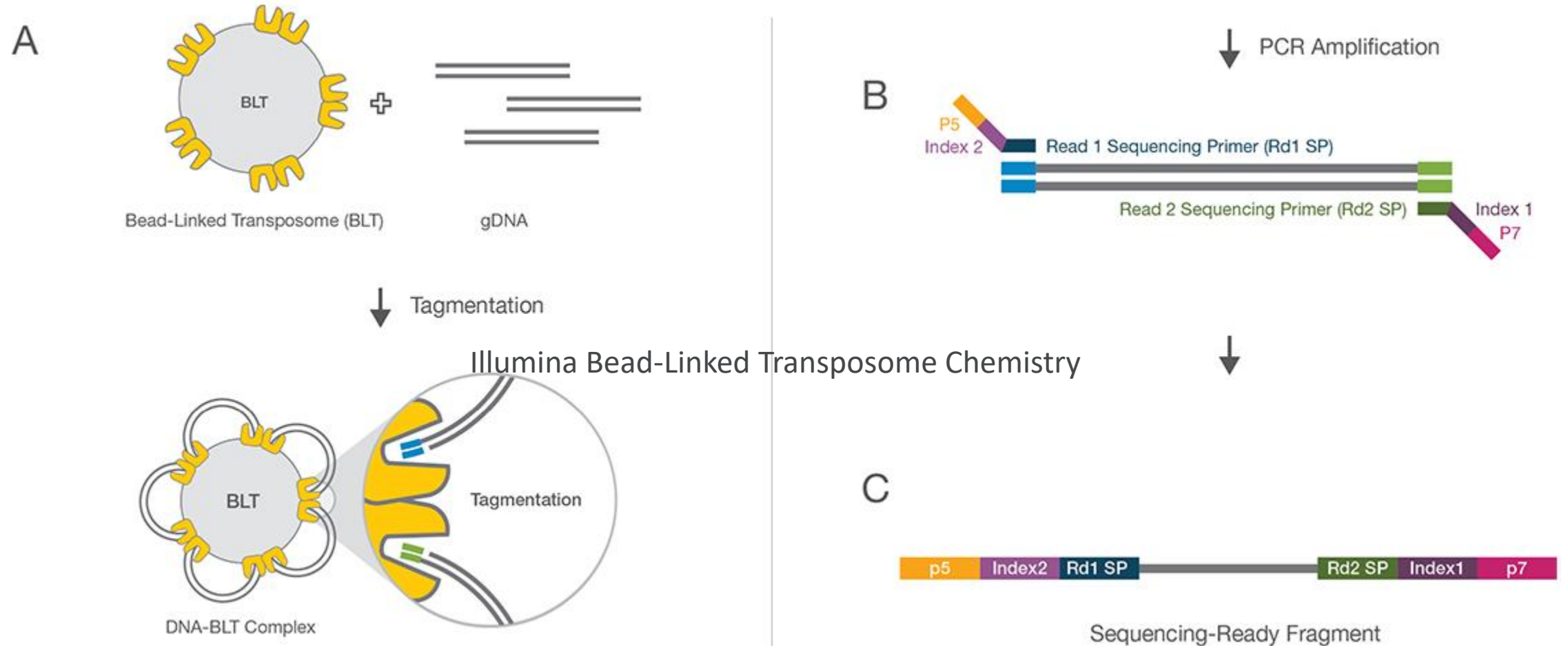
Sequencing Kit (cycles)	DNA Load (Mb) Runs Without 40x Organisms	DNA Load (Mb) Runs Containing 40x Organisms
MiSeq		
v2 300	90	90
v2 500	100	100
v3 600	200	175
Micro (300)	35	30
Nano (500)	13	13
Nano (300)	13	10
MiniSeq		
Mid Output	60	60
High Output	100	100
iSeq		
iSeq v2	35	25

Table 2. Estimated DNA load capacity (in Mb) for Illumina reagent kits.

Organism	Estimated Genome Size (Mb)	Minimum Coverage
<i>E. coli & Shigella spp.</i>	5	40x
<i>Salmonella spp.</i>	5	30x
<i>Vibrio cholerae</i>	4	40x
<i>Vibrio spp.</i>	5	40x
<i>Listeria monocytogenes</i>	3	20x
<i>Campylobacter spp.</i>	1.6	20x
<i>Cronobacter spp.</i>	4.5	40x
<i>Yersinia spp.</i>	5	40x

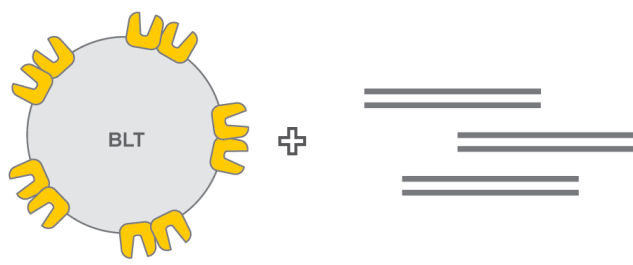
Table 1. Estimated genome size (in Mb) by organism

Illumina Bead-Linked Transposome Chemistry



(A) Bead-linked transposomes mediate the simultaneous fragmentation of gDNA and the addition of Illumina sequencing primers. (B) Reduced-cycle PCR amplification amplifies sequencing ready DNA fragments and adds indexes and adapters. (C) Sequencing-ready fragments are washed and pooled.

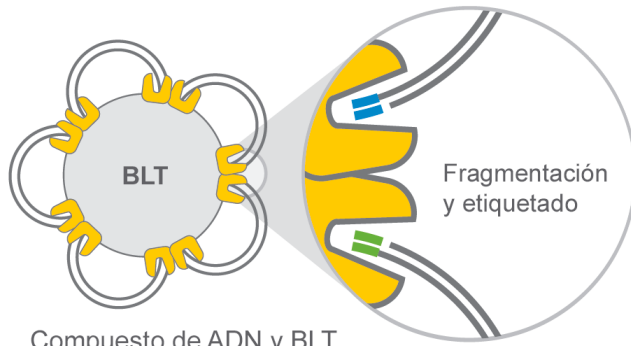
A



Transposoma vinculado por bolas (BLT)

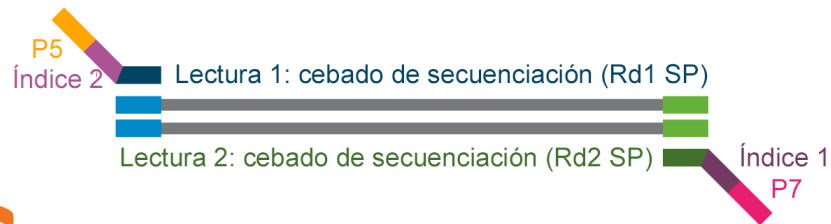
ADNg

↓ Fragmentación y etiquetado



Compuesto de ADN y BLT

↓ Amplificación PCR



C



Fragmento listo para la secuenciación

Procesos químicos de transposomas vinculados por bolas Nextera.

A

Los transposomas vinculados por bolas actúan como mediadores entre la fragmentación simultánea de ADNg y la adición de cebadores de secuenciación

B

La PCR de ciclo reducido amplifica los fragmentos de ADN listos para la secuenciación y añade índices y adaptadores.

C

Los fragmentos listos para la secuenciación se lavan y se agrupan.

<https://www.illumina.com/techniques/sequencing/ngs-library-prep/tagmentation.html>

TAGMENTACIÓN

+20 μ L de H₂O
+ 10 μ L de ADN*



Pipetear 5-10x

Preparar Mix de
tagmentación
10 μ L TB1
10 μ L BLT

+ 20 μ L MasterMix
tagmentación



Pipetear 5-10x

Termociclador 55°C
por 15 min
FLEX1
(volumen es de 50 μ L)

+ 10 μ L TSB



Pipetear 5-10x

Termociclador 37°C
por 15 min
FLEX2
(volumen es de 60 μ L)

Spin

*Cnc debe estar entre 100-500 ng
Mínimo que se agrega de ADN es 2 μ L

*Vortex BLT mínimo 10 seg
Vortex TB1 y spin

LIMPIEZA POST-TAGMENTACIÓN

AMPLIFICACIÓN

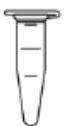
3 min en magneto



Remover y descartar
sobrenadante



Remover del magneto
+ 100 μ L TWB directo al pellet



Pipetear 5-10x sin
formar espuma



Realizar 3 lavados

Preparar Mix de
amplificación
20 μ L EPM
20 μ L H₂O

*Vortex EPM

Remover TWB y
eliminar exceso

Remover del magneto
+ 40 μ L MasterMix



Pipetear 5-10x

+ 10 μ L índices



Pipetear 5-10x



* Punto seguro para detener
protocolo 2-8°C
(volumen es de 50 μ L)

Termociclador
FLEX3*

gDNA

Blood

Saliva

Flex Lysis Reagent Kit
Hands-on: 20 minutes
Total: 40 minutes
Reagents: BLB, PK1, SPB, EtOH

Safe Stopping Point

Flex Lysis Reagent Kit
Hands-on: 20 minutes
Total: 30 minutes
Reagents: SPB, EtOH

Safe Stopping Point

1

Tagment Genomic DNA

Hands-on: 20 minutes
Total: 40 minutes*
Reagents: BLT, TB1

2

Post Tagmentation Cleanup

Hands-on: 20 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: TSB, TWB

3

Amplify Tagmented DNA

Hands-on: 15 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: EPM, Index Oligos

Safe Stopping Point

4

Clean Up Libraries

Hands-on: 20 minutes
Total: 50 minutes
Reagents: RSB, SPB, EtOH

Safe Stopping Point

5

Pool Libraries

6

Whole-Genome Sequencing

On Illumina Sequencer:
iSeq, MiniSeq, MiSeq, NextSeq, HiSeq, or NovaSeq

7

Data Analysis on BaseSpace**TAGMENTACIÓN**

+20 μ L de H₂O
+ 10 μ L de ADN*



Pipetear 5-10x

Preparar Mix de
tagmentación
10 μ L TB1
10 μ L BLT

*Cnc. debe estar entre 100-500 ng
Mínimo que se agrega de ADN es 2 μ L

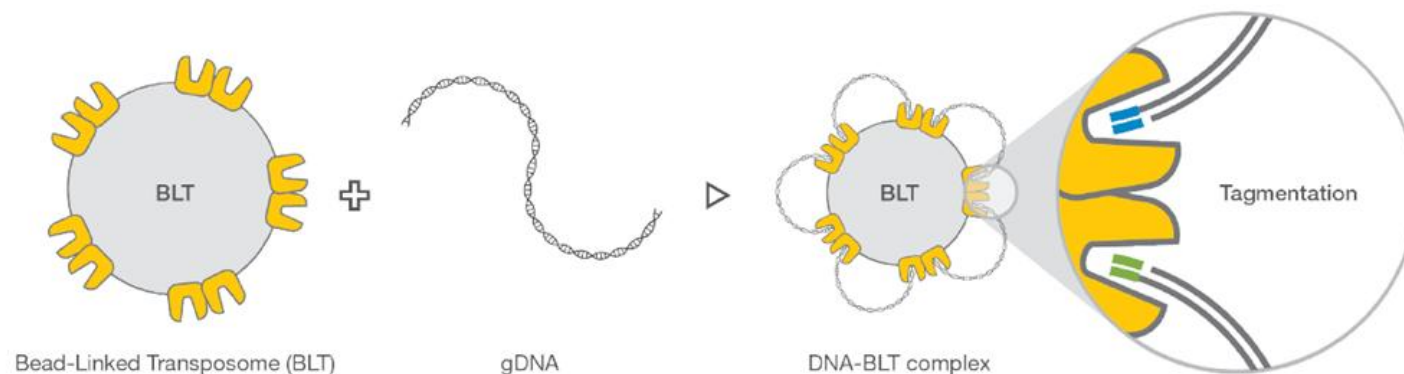
+ 20 μ L MasterMix
tagmentación

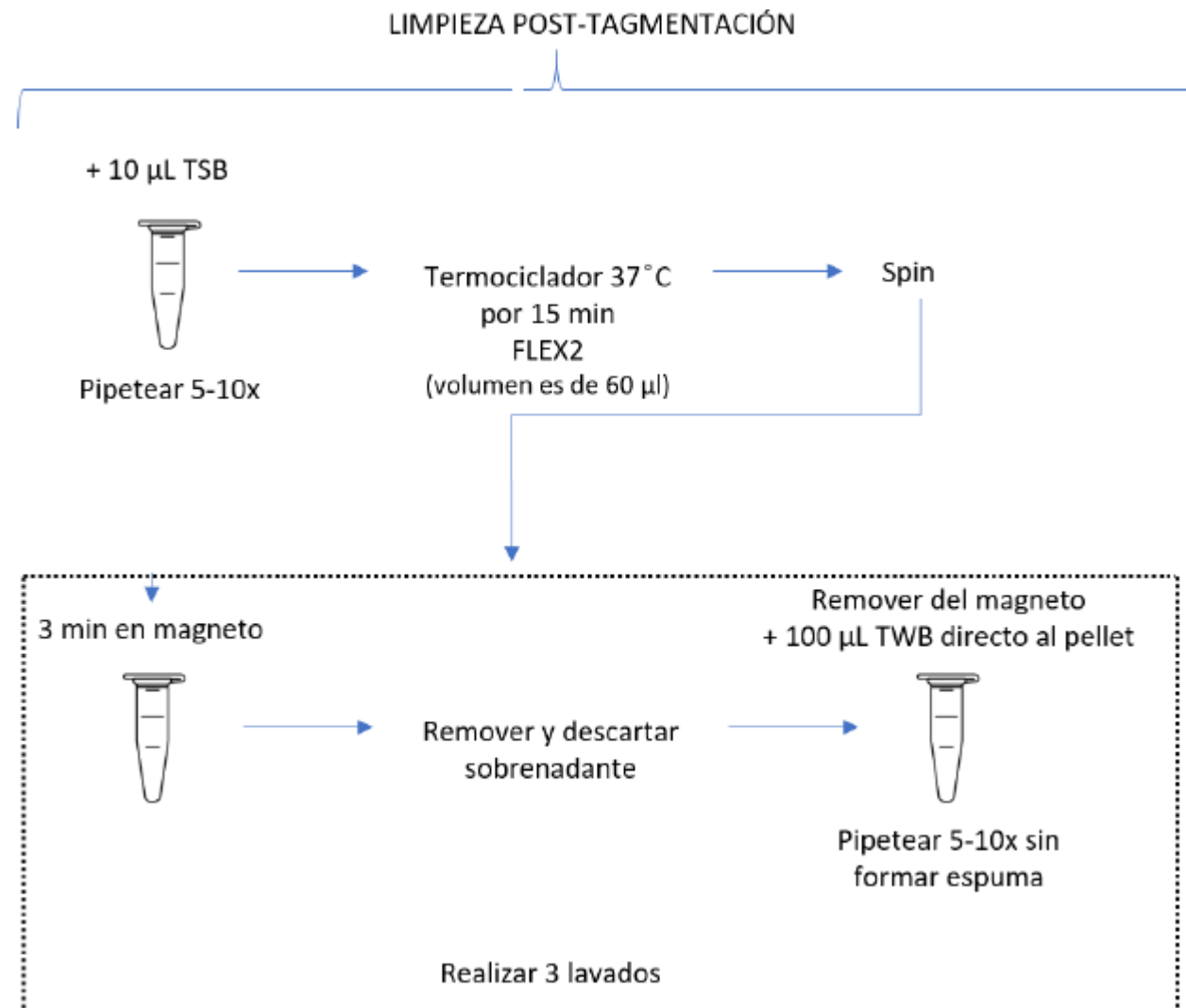
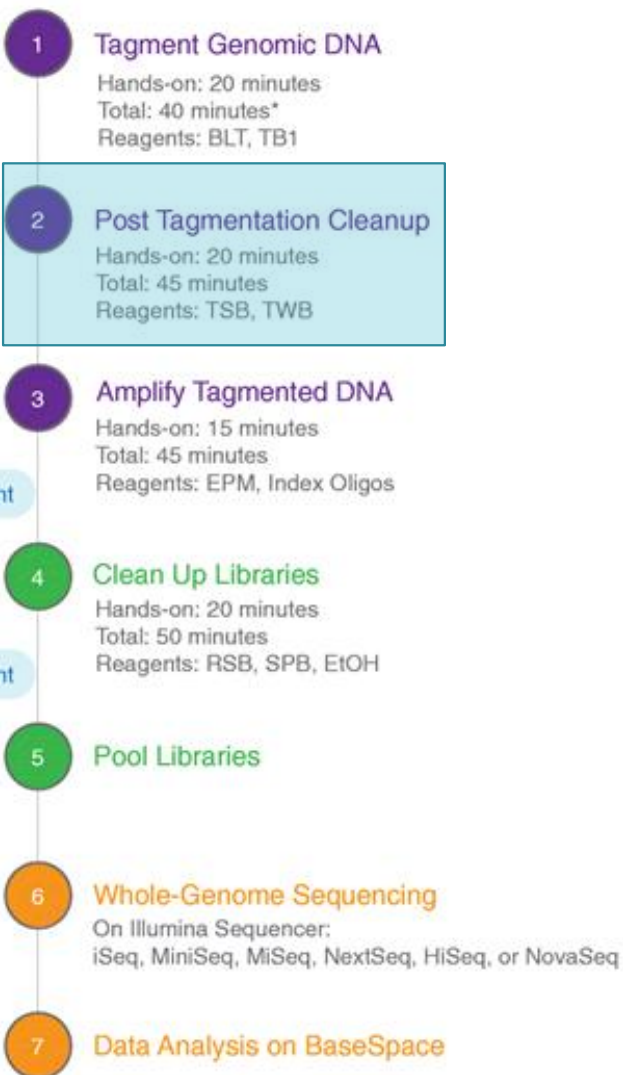


Pipetear 5-10x

Termociclador 55°C
por 15 min
FLEX1
(volumen es de 50 μ L)

*Vortex BLT mínimo 10 seg
Vortex TB1 y spin

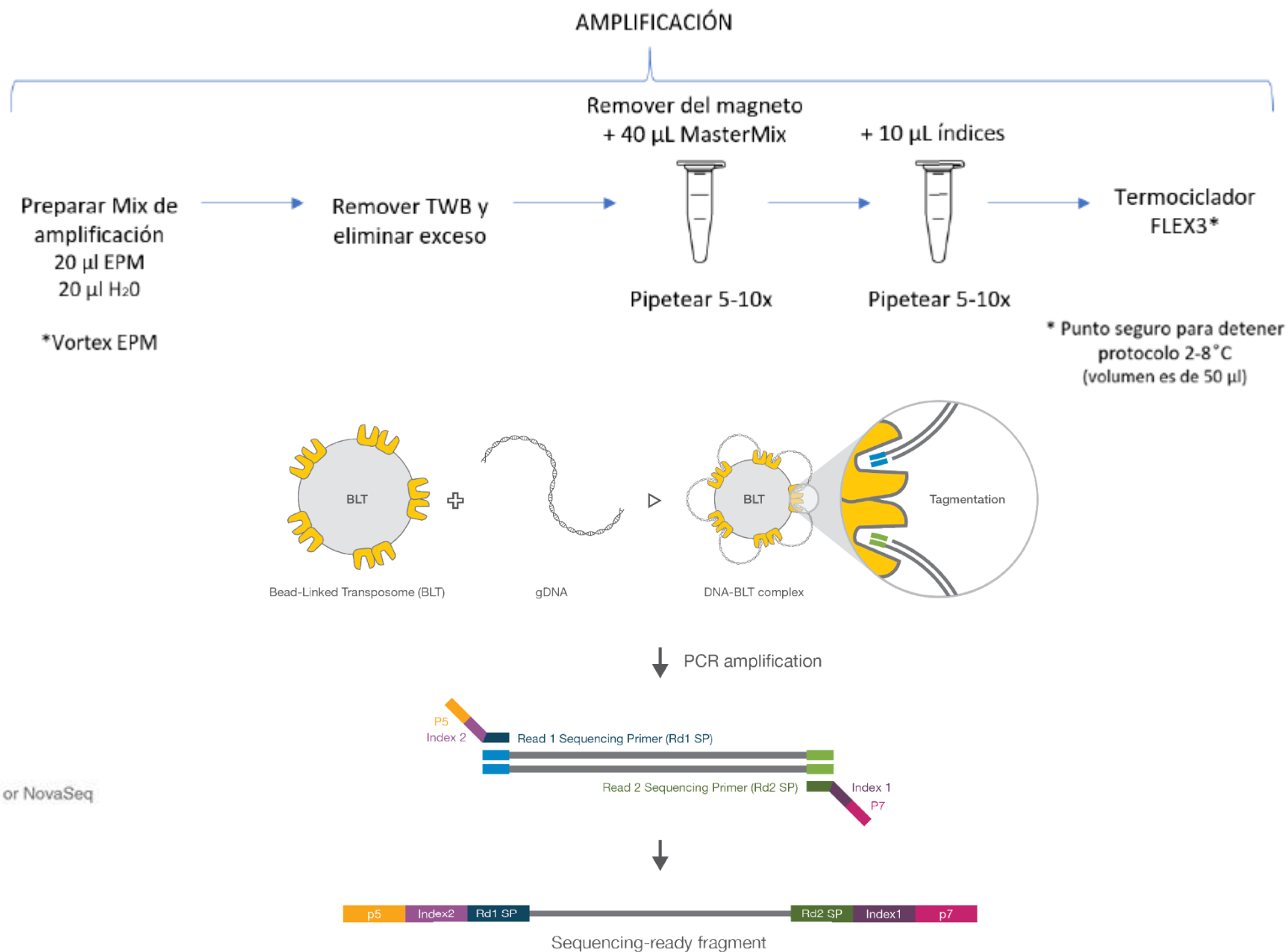




- 1 **Tagment Genomic DNA**
Hands-on: 20 minutes
Total: 40 minutes*
Reagents: BLT, TB1
- 2 **Post Tagmentation Cleanup**
Hands-on: 20 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: TSB, TWB
- 3 **Amplify Tagmented DNA**
Hands-on: 15 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: EPM, Index Oligos
- 4 **Clean Up Libraries**
Hands-on: 20 minutes
Total: 50 minutes
Reagents: RSB, SPB, EtOH
- 5 **Pool Libraries**
- 6 **Whole-Genome Sequencing**
On Illumina Sequencer:
iSeq, MiniSeq, MiSeq, NextSeq, HiSeq, or NovaSeq
- 7 **Data Analysis on BaseSpace**

Safe Stopping Point

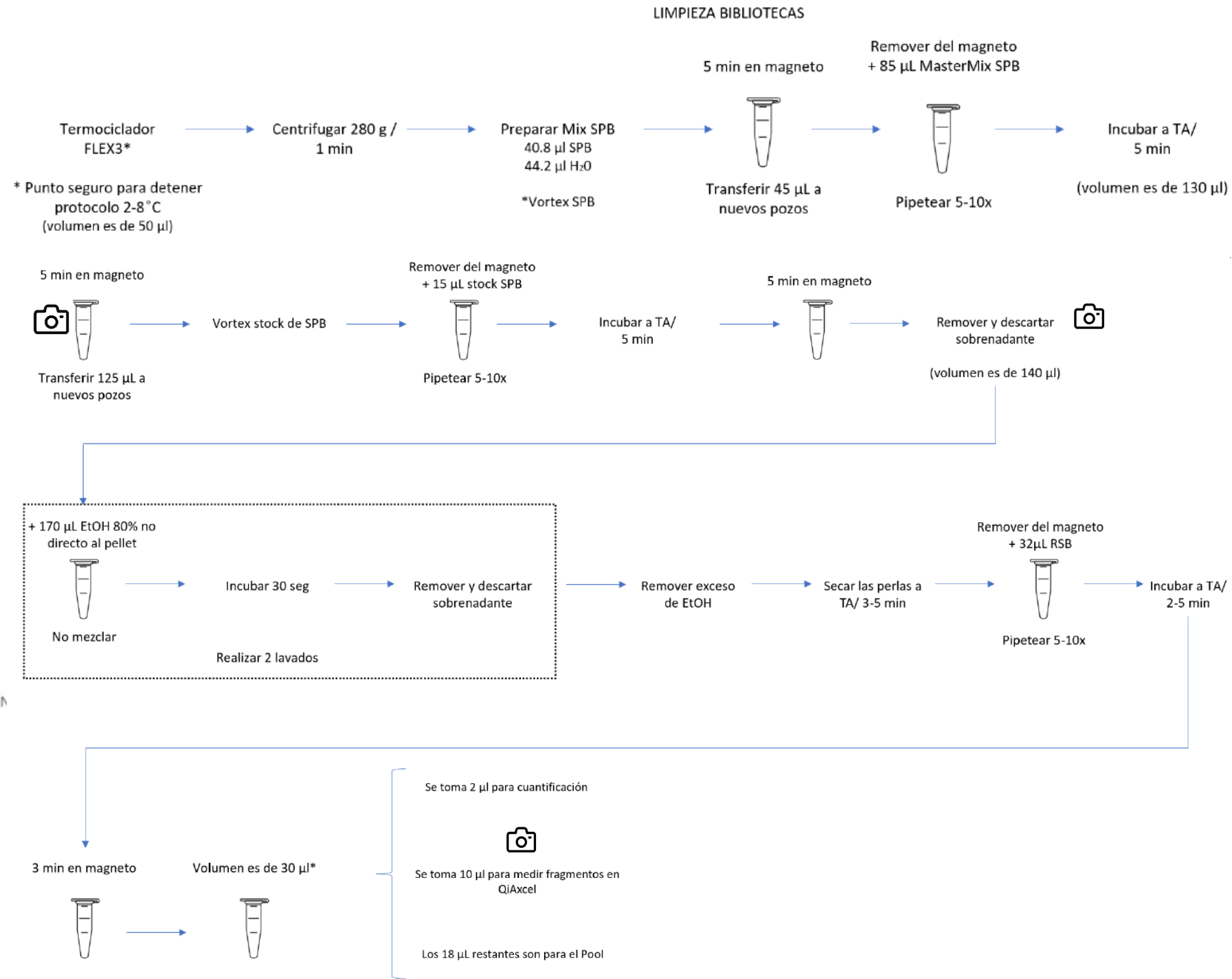
Safe Stopping Point



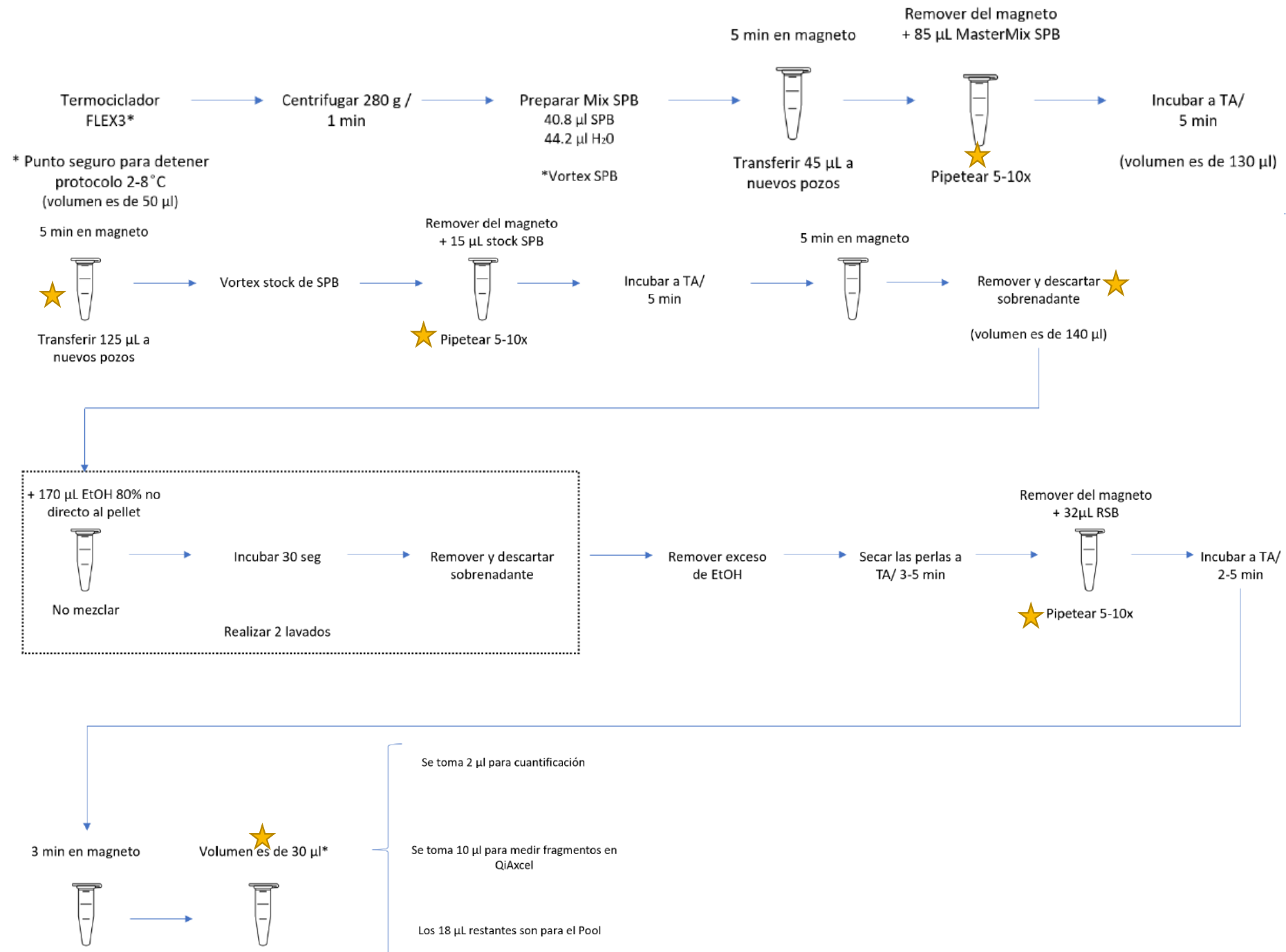
- 1 Tagment Genomic DNA**
Hands-on: 20 minutes
Total: 40 minutes*
Reagents: BLT, TB1
- 2 Post Tagmentation Cleanup**
Hands-on: 20 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: TSB, TWB
- 3 Amplify Tagmented DNA**
Hands-on: 15 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: EPM, Index Oligos
- 4 Clean Up Libraries**
Hands-on: 20 minutes
Total: 50 minutes
Reagents: RSB, SPB, EtOH
- 5 Pool Libraries**
- 6 Whole-Genome Sequencing**
On Illumina Sequencer:
iSeq, MiniSeq, MiSeq, NextSeq, HiSeq, or N
- 7 Data Analysis on BaseSpace**

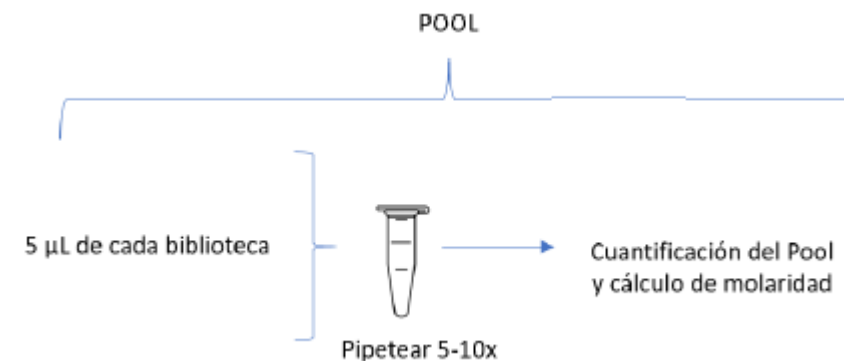
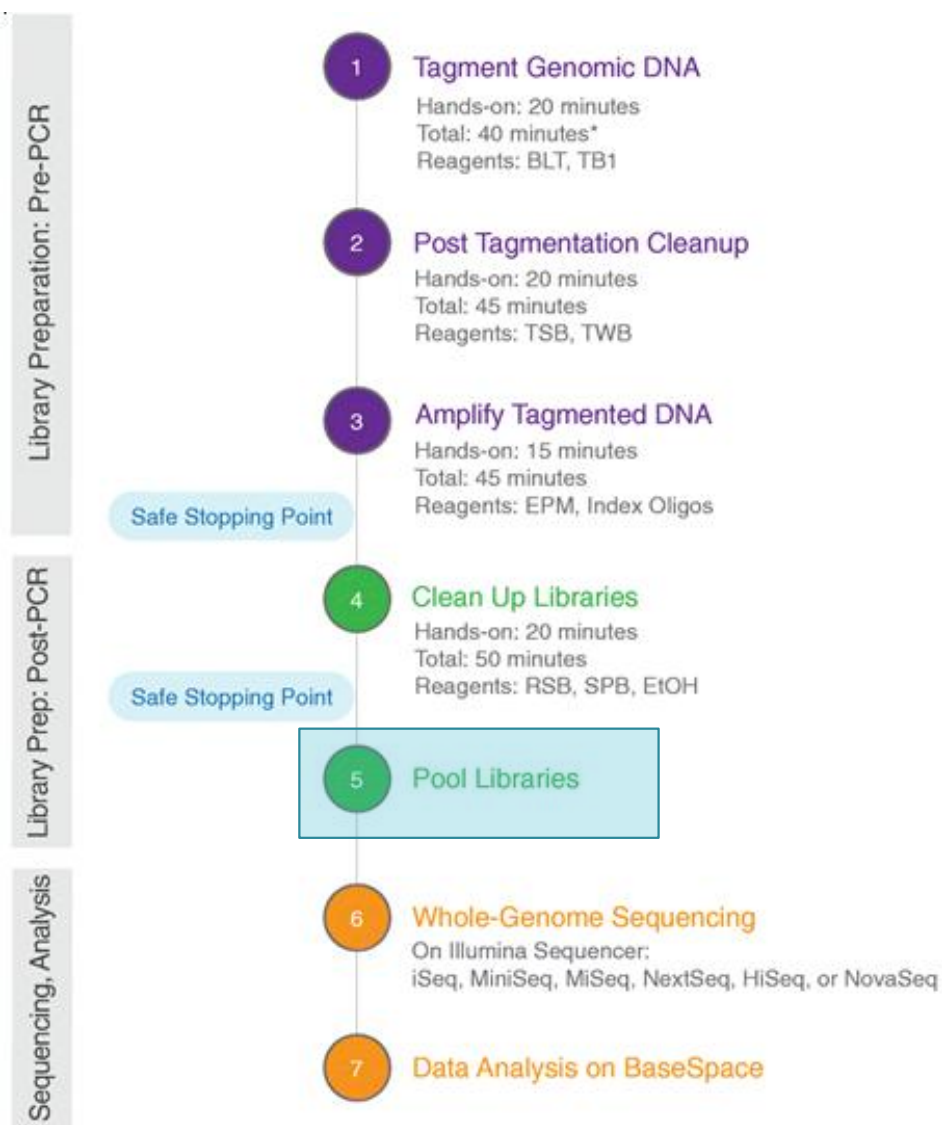
Safe Stopping Point

Safe Stopping Point



LIMPIEZA BIBLIOTECAS





Organism	Instrument	Pooling volume (µl)
<i>Campylobacter</i>	MiSeq, MiniSeq	2.5
<i>Campylobacter</i>	iSeq	2.0
<i>Listeria</i>	iSeq	2.0

Table 8. Exceptions to the 5 µl pooling volume for the Illumina DNA Prep libraries

NOTE: Lower pooling volumes are required to achieve a more balanced run. This will help prevent over-coverage due to small genome size and lower coverage requirements.

¡Muchas gracias!